Módulos más utilizados de Python

https://gemini.google.com/app/4df02d9f7c150dcb

User prompt: Dame una lista de los módulos más utilizados de Python

Response: Python cuenta con un ecosistema enorme, dividido principalmente entre su **biblioteca estándar** (módulos que ya vienen integrados al instalar Python) y las **bibliotecas de terceros** (paquetes externos muy populares que se instalan vía `pip`).

A continuación, tienes una lista clasificada de los módulos y bibliotecas más utilizados en el desarrollo profesional:

1. Módulos de la Biblioteca Estándar (Integrados)

No requieren instalación adicional; solo necesitas importarlos (`import ...`).

- **`os` y `sys`**: Fundamentales para interactuar con el sistema operativo, manejar rutas de archivos, variables de entorno, argumentos de la línea de comandos y parámetros del propio intérprete de Python.
- **`json`**: Imprescindible para serializar y deserializar datos en formato JSON, el estándar actual para APIs y transferencia de datos web.
- **`datetime`**: Utilizado para la manipulación, formato y cálculo de fechas y horas.
- **`math` y `random`**: El primero ofrece operaciones matemáticas avanzadas; el segundo permite generar números pseudoaleatorios, realizar elecciones y mezclas, muy útil en simulaciones, juegos o estadística básica.
- **`collections`**: Extiende las estructuras de datos básicas de Python con herramientas sumamente eficientes como `namedtuple`, `Counter` (para conteo de frecuencias) y deque (colas de doble extremo).
- **`re`**: Permite trabajar con expresiones regulares para la búsqueda, validación y manipulación avanzada de cadenas de texto.
- **`itertools` y `functools`**: Módulos orientados a la programación funcional que optimizan iteraciones complejas, creación de bucles eficientes y operaciones con funciones (como `lru_cache` para memoización).
- **`sqlite3`**: Permite interactuar con bases de datos ligeras SQLite directamente mediante código SQL sin instalar gestores externos.

2. Bibliotecas de Terceros (Ciencia de Datos y Análisis)

Python es el rey absoluto en este sector gracias a herramientas altamente optimizadas:

- **`NumPy`**: La base de la computación científica. Introduce soportes para vectores y matrices multidimensionales gigantes, junto con funciones matemáticas de alto rendimiento.
- **`Pandas`**: El rey de la manipulación y análisis de datos tabulares (creación de DataFrames similares a hojas de cálculo o tablas SQL).
- **`Matplotlib` y `Seaborn`**: Bibliotecas líderes para la visualización de datos, ideales para generar gráficos estadísticos, histogramas y diagramas complejos.

3. Bibliotecas de Terceros (Desarrollo Web y Redes)

- **`Requests`**: Con el lema *"HTTP for Humans"*, es la biblioteca externa más amigable y utilizada para realizar peticiones HTTP (GET, POST) a APIs y servidores web.
- **`FastAPI` / `Flask`**: Microframeworks modernos y ligeros para construir APIs y servicios web de forma rápida, eficiente y con tipado estricto (en el caso de FastAPI).
- **`Django`**: Un framework web de alto nivel ("con pilas incluidas") que promueve un desarrollo limpio y seguro para aplicaciones robustas de gran escala.
- **`BeautifulSoup (bs4)`**: Herramienta esencial para el *web scraping* (extracción de datos desde código HTML y XML).

4. Inteligencia Artificial y Machine Learning

- **`Scikit-learn`**: La biblioteca clásica de aprendizaje automático (Machine Learning) para clasificación, regresión, agrupamiento y preprocesamiento de datos.
- **`TensorFlow` y `PyTorch`**: Los dos gigantes del aprendizaje profundo (*Deep Learning*) y la creación de redes neuronales, respaldados por Google y Meta respectivamente.

¿Te interesa profundizar en el uso práctico de alguno de estos módulos en específico o necesitas un ejemplo de código para alguno de ellos?

Sources

1. Las 31 mejores bibliotecas de Python para la ciencia de datos en
2. 6. Módulos — documentación de Python - 3.15.0
3. La Biblioteca Estándar de Python — documentación de Python - 3.8
4. Las 10 librerías de Python más usadas en 2026
5. Listado de Bibliotecas populares de Python - GitHub
